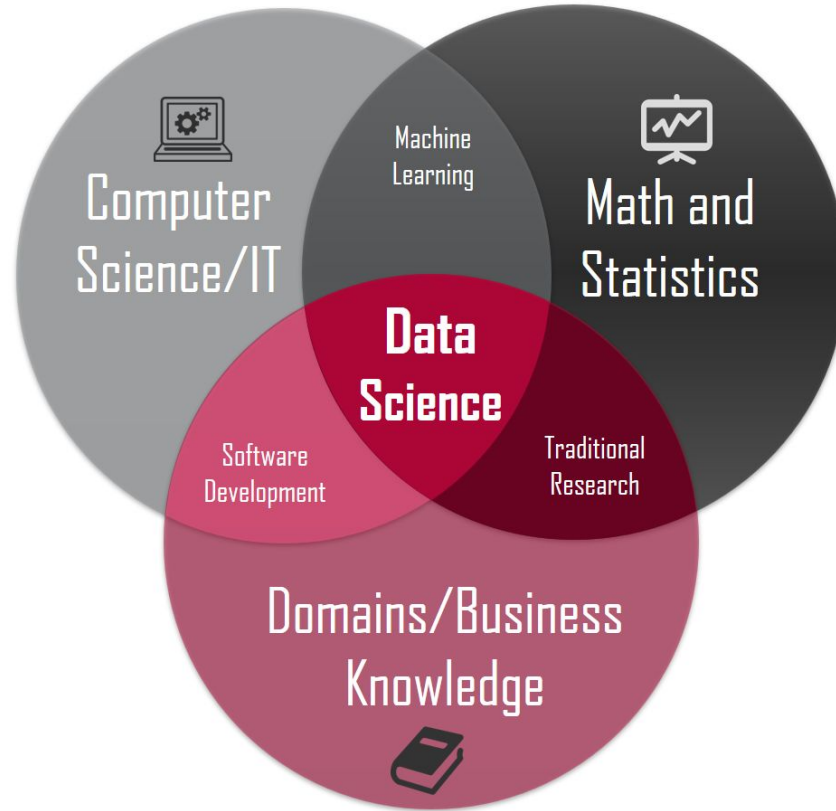


2차 시험 공통)
numpy/pandas

분반결정

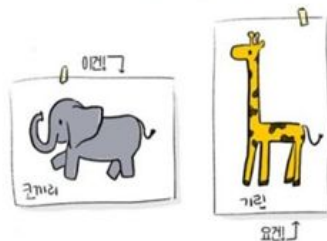
개발자 -> 문법/알고리즘
분석가 -> 모델/구조



머신 러닝

지도 학습 (Supervised Learning)

문제와 정답을 모두 알려주고
공부시키는 방법



예측, 분류

비지도 학습 (Unsupervised Learning)

답을 가르쳐주지 않고
공부시키는 방법

비지도학습은 답을 가르쳐주지 않고 공부를 시키는거야.



연관 규칙, 군집

강화 학습 (Reinforcement Learning)

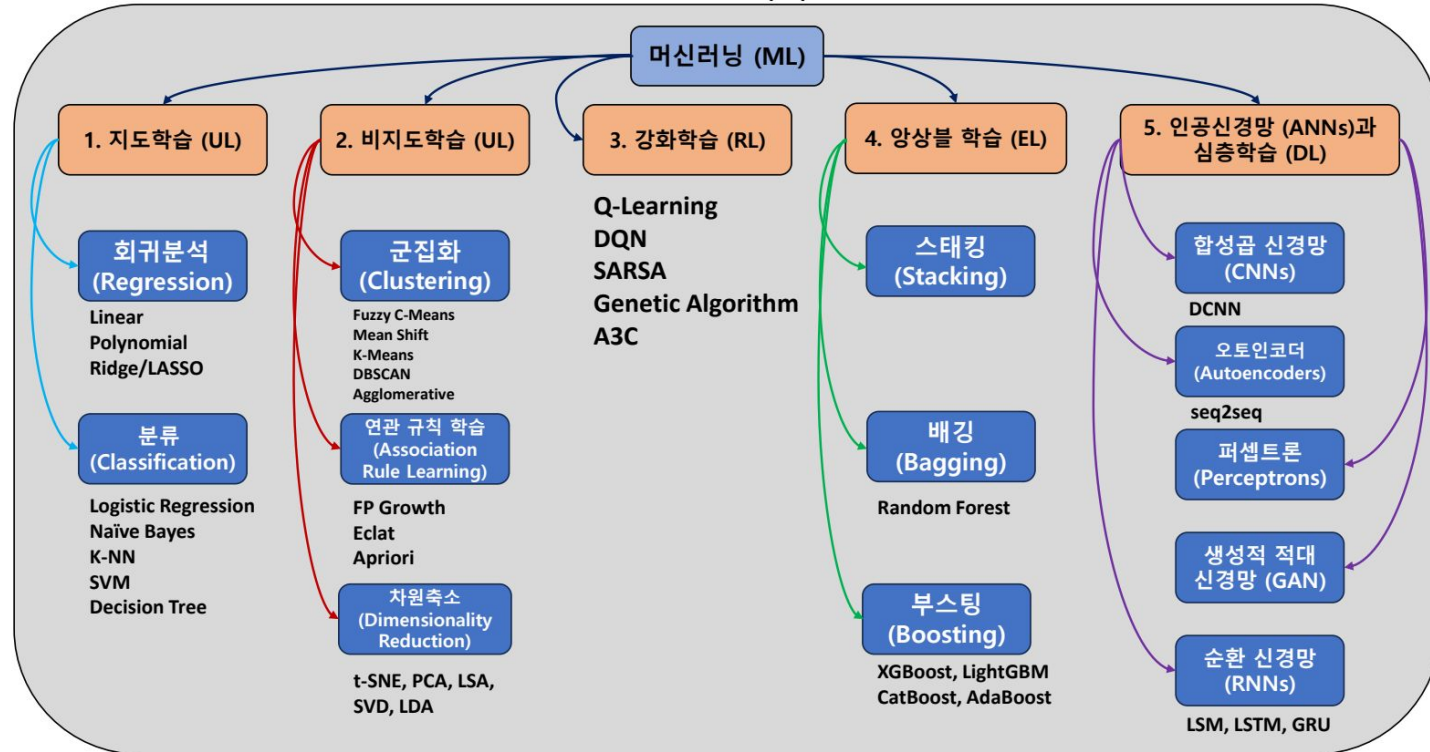
보상을 통해
상은 최대화, 벌은 최소화하는
방향으로 행위를 강화하는 학습

강화학습은 일종의 게임 같이 보상해주는거야



보상

인공지능 (AI)



왜?

By [Dave Bergmann](#)

머신 러닝이란 무엇인가요?

머신 러닝은 학습 데이터의 패턴을 "학습"한 후 새로운 데이터에 대해 정확한 추론을 할 수 있는 알고리즘에 초점을 맞춘 인공 지능(AI)의 하위 집합입니다. 이 패턴 인식 기능을 통해 머신 러닝 모델은 명시적이고 하드 코딩된 지침 없이 결정이나 예측을 내릴 수 있습니다.

다음달엔 핸드폰이 얼마나 팔릴까?

어떤 고객에게 할인 쿠폰을 보내야
진짜 구매로 이어질까?

학습데이터 → 패턴 → 추론/미래예측

수학은 왜..
why..

머신러닝을 위해 선형대수학을 배운다

개념만 알고 갑시다

"컴퓨터가 데이터를 이해하고 계산하는
방식"

A 고객은
30대 직장인이고,
어제 우리 매장에 2번 방문했고,
지난달에 50만 원을 썼다.

고객ID	이름	연령대	방문횟수	사용금액
1	A	30	2	50

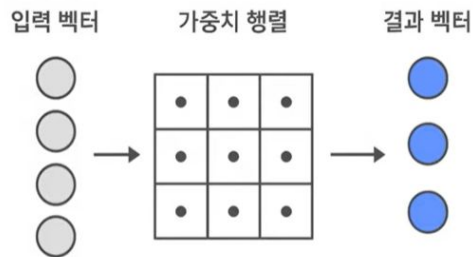
-> 표로 만듬 (pandas)


```
A = np.array([1, 30, 2, 50])
```

-> 행렬로 표현 (numpy)

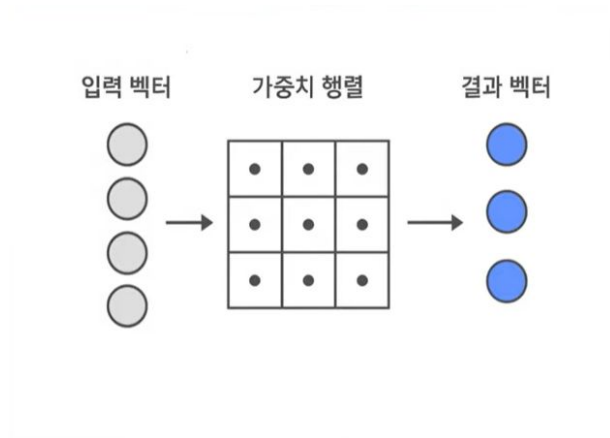
학습데이터 → 패턴 → 추론/미래예측

학습데이터 → 패턴 → 추론/미래예측

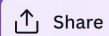


새로운 C 고객이 왔다.

$C(\text{벡터}) * \text{가중치(행렬)} = \text{결과(벡터)}$



근데 왜 하필 행렬..



Share



Edit

BG Remover

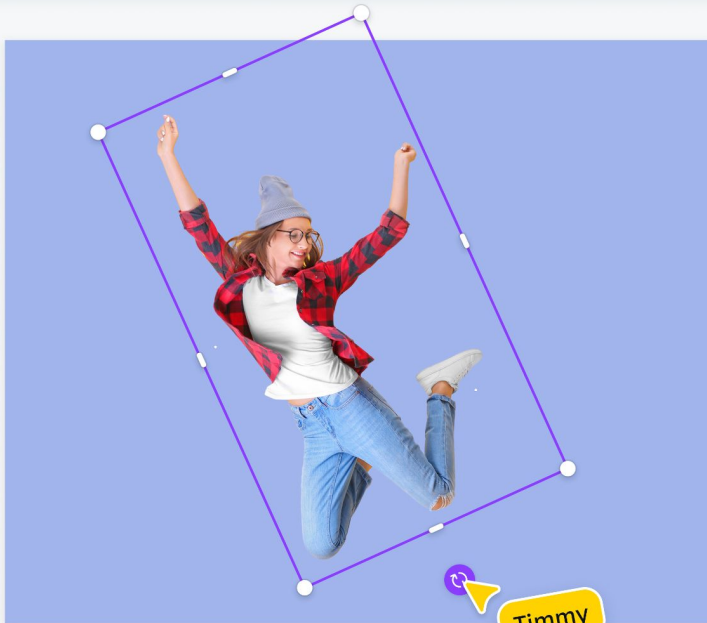


Flip



Animate

Position



$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$



50%



$$1. \begin{cases} x+3y=-1 \\ 4x+y=7 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x-3y=1 \\ 2x-5y=1 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x+5y=8 \\ 3x-4y=-11 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 2x-3(x-y)=10 \\ 5x+2y=1 \end{cases}$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + 5x_4 + 4x_5 = 10$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 8$$

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + x_5 = 12$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 7$$

$$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_5 = 15$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + 5x_4 + 4x_5 = 10$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 8$$

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 + x_5 = 12$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 7$$

$$5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_5 = 15$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 5 & 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 8 \\ 12 \\ 7 \\ 15 \end{pmatrix}$$

연산 효율이 빠르다
(대규모, 다차원 적용 용이)

데이터 분석에서 가장 골치 아픈 것

'했던 말 또 하는 데이터',
즉 중복 데이터

선형대수학: '일차종속'

우리가 필요한 것은 알짜배기 데이터

선형대수학: '일차독립'

일차독립의 갯수 : Rank

핵심 정보(일차독립)와 노이즈(일차종속)를
공간적으로 수직으로 분리.

(직교여공간)

특이값 분해(SVD)가 필요

특이값 분해(SVD)는
행렬의 대각화 약점을 보완한 것.

행렬의 대각화

$$A = PDP^{\wedge}$$

(A = 원본 행렬, P = 고유벡터, D = 고유값)

→ 데이터 A 에 있는 노이즈(특이값)을 찾아 없애려고

고유값, 고유벡터는 어떻게 구하나?
→ 행렬식

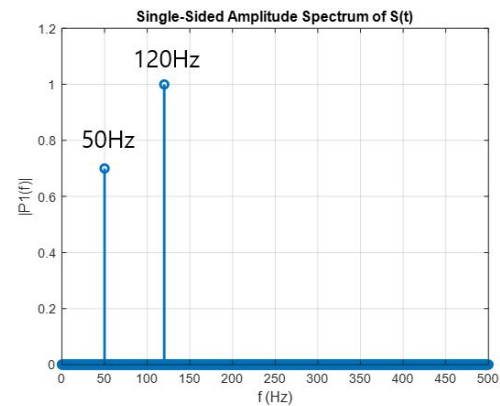
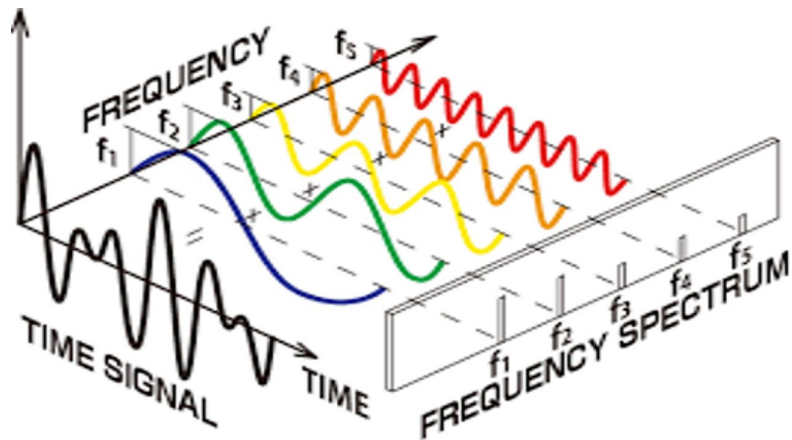
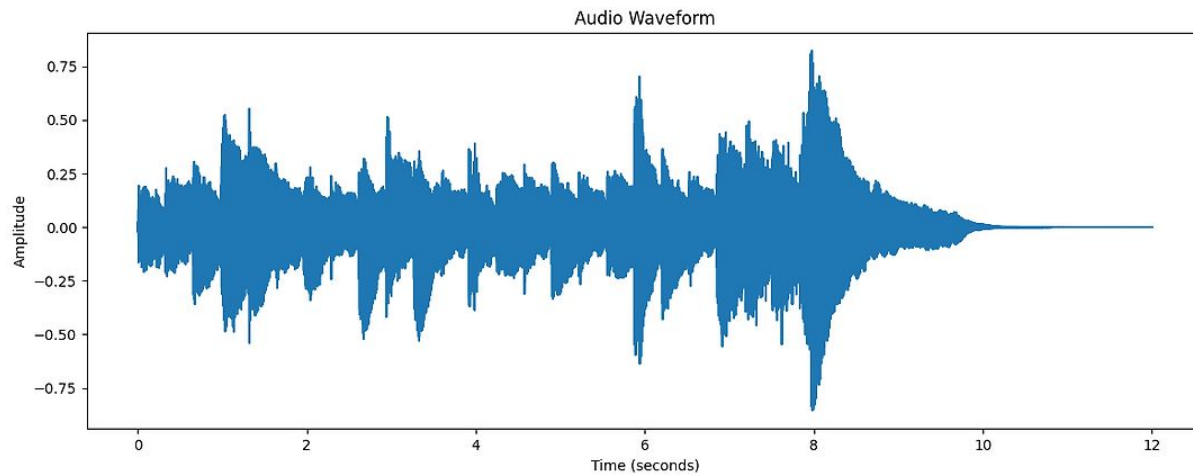
어떤 행렬(가중치)을 곱했을 때,
그 공간의 '부피(면적)가 몇 배로 변했는지'

행렬식이 0이라는 것은
부피가 납작하게 눌러 0이 되었다는 뜻
→ 계산값이(부피가) 0인 행렬을 찾아야한다

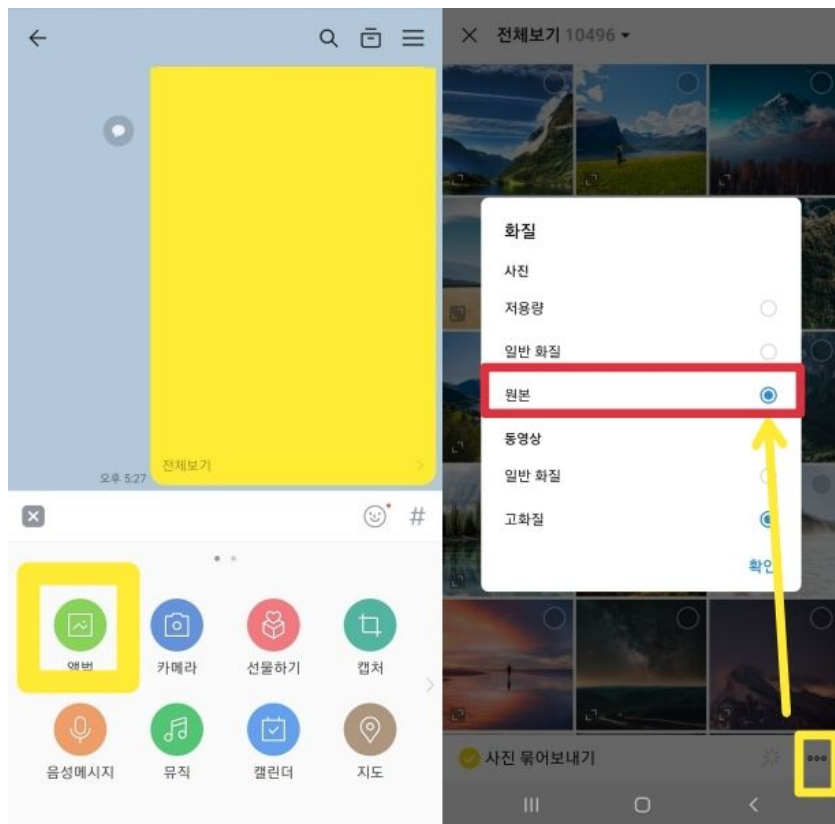
노이즈를 제거 하는 것



핵심 데이터를 뽑아내는 것



원본 데이터가 손상될 수 있다.



```
A_inv = np.linalg.inv(A)
Y = A @ X
Y = np.dot(A, X)
R = np.linalg.matrix_rank(A)

D, P = np.linalg.eig(A)
C = np.linalg.det(A)
```